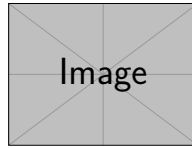


به نام خدا



پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی مکانیک

عنوان پروژه

پروژه تخصصی کارشناسی

رشته مهندسی مکانیک

نام دانشجو

استاد راهنما:

.....

بهمن ماه ۱۳۹۲

تقديم به: (اختياري)

در این صفحه دانشجو در صورت تمایل می تواند پروژه خود را به شخص یا اشخاصی تقديم کند.

تشکر و قدردانی: (اختیاری)

در این قسمت دانشجو می تواند در صورت تمایل از شخص یا اشخاصی که وی را در راستای انجام پروژه تخصصی یاری رسانده اند، تقدیر و تشکر نماید.

چکیده

هر گزارش پروژه یا هر پایان نامه ای با چکیده آغاز می شود که عبارت است از توضیح راجع به موضوع پروژه، شیوه ها و روش انجام پروژه و نتیجه نهایی. کلمات یا عباراتی که در این بخش توضیح داده می شود، باید کاملاً محوری و مرتبط با موضوع پروژه باشند. در متن چکیده، از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.

واژه های کلیدی: تعداد کلمات یا عبارات کلیدی حداکثر می تواند پنج کلمه یا عبارت باشد.

فهرست مطالب

فهرست تصاویر

فهرست جداول

فهرست علائم اختصاري

شرح فارسی	کمیت و واحد
سرعت	v (m/s)
شتاب	a (m/s ^۲)
نیرو	F (N)

فصل ۱

کلیات

۱.۱ مقدمه

مواردی که در فصل کلیات مطرح می شوند، عبارتند از: مقدمه، طرح موضوع پروژه و بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام پروژه و اهداف آن؛ تعاریف واژه‌ها (در صورت لزوم)، پیشینه پژوهش و روشهای پیشین انجام پروژه (در صورت لزوم). حداکثر صفحات فصل کلیات برابر است با ۱۰ صفحه.

فصل ۲

روش انجام پروژه

۱.۲ مقدمه

در این فصل روش انجام پروژه به طور کامل شرح داده میشود. حداکثر صفحات این فصل ۲۰ صفحه است.

۲.۲ محتوا

جدول (۱-۲) به صورت نمونه ارائه شده است.

جدول ۱.۲: نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [۴]

ردیف	عوامل موثر	درصد
۱	احساس تعلق به سازمان	۹۵/۱
۲	نقش مدیریت سازمان	۸۷/۷
۳	عوامل درون سازمانی	۸۲/۹
۴	برگزاری دوره های آموزشی	۸۲/۹

شکل (۱-۲) نیز به صورت نمونه ارائه شده است.

متن

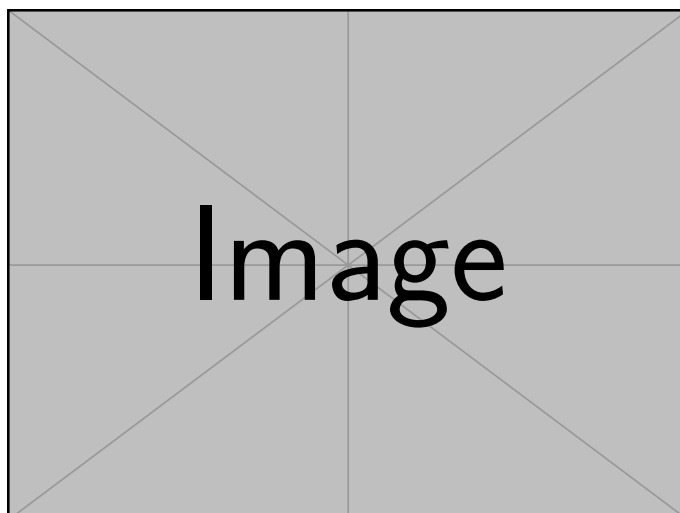
که در آن X (kg/m^۳) غلظت توده سلولی، μ (h^{-۱}) شدت رشد ویژه و D (h^{-۱}) شدت رقیق سازی میباشد.

۱.۲.۲ علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش انجام پروژه را تشریح می کند.

۲.۲.۲ تشریح کامل روش انجام پروژه

در زیر به تعدادی از روش های انجام پروژه اشاره شده است:



شکل ۱.۲: نمونه شکل

- **روش آزمایشگاهی:** توصیف کامل برنامه‌ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه‌ی ساخت نمونه‌ها، شرح آزمایش‌ها شامل نحوه تنظیم و آماده سازی آزمایش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده و دقت و نحوه‌ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش آماری:** توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه‌ی نمونه‌ها، روش نمونه‌برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش نرم‌افزارنویسی:** توصیف کامل برنامه‌نویسی، مبانی برنامه و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش مطالعه‌ی موردی:** توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی قرار داده می‌شوند، و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش تحلیلی یا مدلسازی:** توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش میدانی:** چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخهای دریافتی.

فصل ۳

نتایج

۱.۳ مقدمه

ارائه‌ی داده‌ها، نتایج و تحلیل و تفسیر آنها در فصل سوم ارائه می‌شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج استخراج شده از پروژه و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. در ارائه‌ی نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. فصل نتایج نیز حداکثر شامل ۲۰ صفحه است.

۲.۳ محتوا

۳.۳ پیشنهادها

عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه‌ی مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

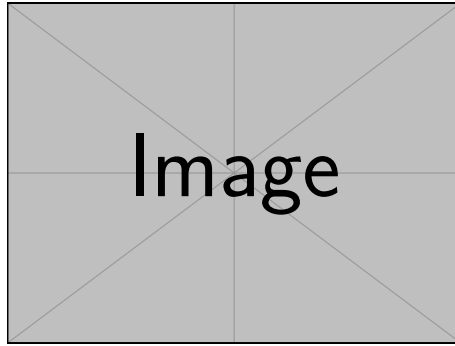
راهنمای ساختاری نگارش

جدول ۱.۳: بالانویس جدول

جدول	متن
نمونه داده	توضیحات

شکل

متن



شکل ۱.۳: زیرنویس شکل

فرمول:

$$f(x) = \int_{\cdot}^X \mu dD \quad (۱.۳)$$

متن

کتاب نامه

[۱] V. R. Voller, "A Fixed Grid Numerical Modeling Methodology For Convection-Diffusion Mushy Region Phase-Change Problems", *Int. J. Heat and Mass Transfer*, Vol. 30, No. 8, pp. 1709–1719, (1987).

[۲] سید حسین سیدین، «مدل سازی انتقال حرارت و انجماد در فرایند ریخته گری مداوم تک غلتکه رول سرب - کلسیم»، گزارش قرارداد تحقیقاتی، شهریور ۱۳۸۰.

پیوست آ

پیوست الف

پیوست‌ها

University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering



Thesis Title

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Student's Name

Supervisor:

.....

February 2014